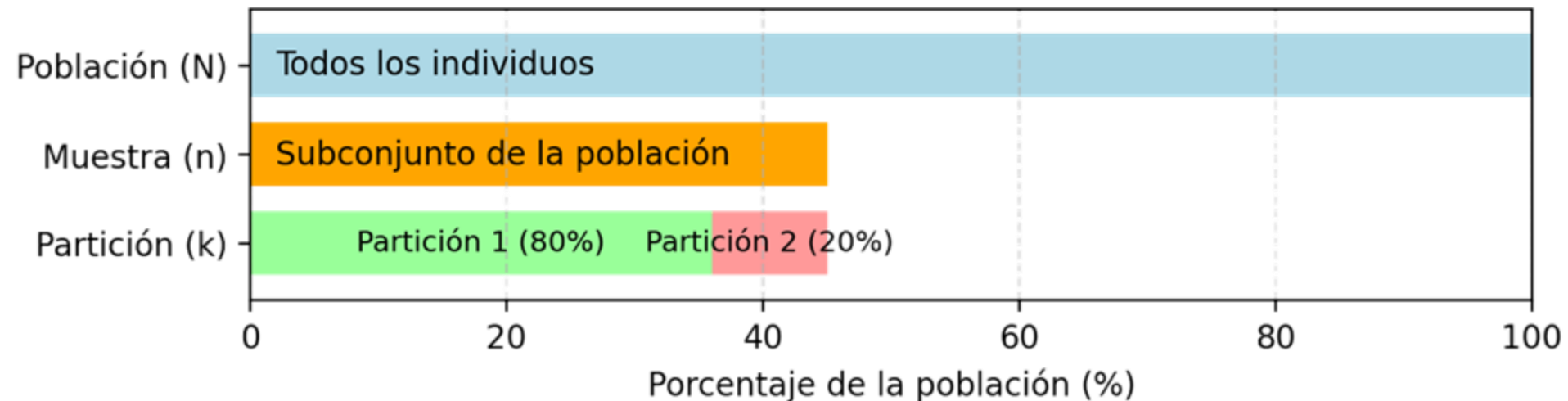




Planeación, obtención e interpretación de información

Teoría del muestreo

- **Población (N):** Conjunto de objetos que son de interés.
- **Muestra (n):** Parte de la población que se selecciona para hacer estimaciones o predicciones acerca de la población.
- **Partición (k):** División de la muestra o de los datos disponibles en k subconjuntos disjuntos. En aprendizaje computacional pueden ser entrenamiento, validación o prueba.



Teoría del muestreo

- **Población objetivo:** Grupo de objetos deseable a describir. Un conjunto de..
- **Unidades de estudio:** Elementos individuales de la población de interés (un objeto, un individuo, una familia, una familia, una ciudad, un país)
- **Población de estudio:** Grupo que en realidad podemos estudiar para describir.
- **Sesgo:** Distorsión de un análisis estadístico:
 - Sesgo de selección: individuos de la población objetiva no incluidos.
 - No respuesta: individuos imposibles de encontrar, individuos que no proporcionan la información requerida.

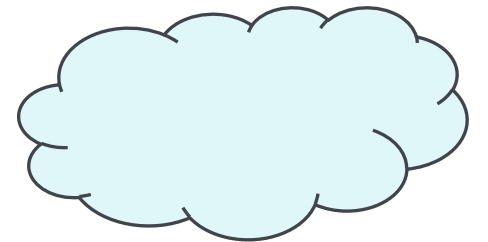
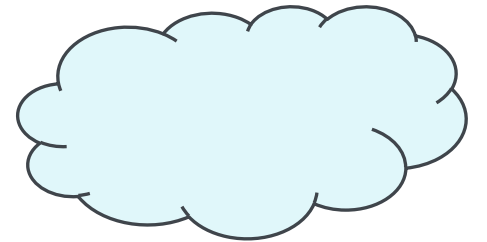
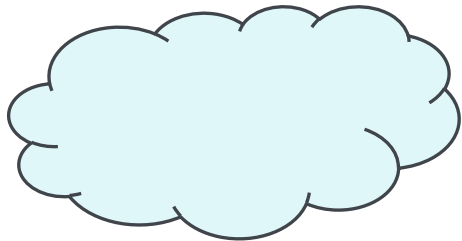
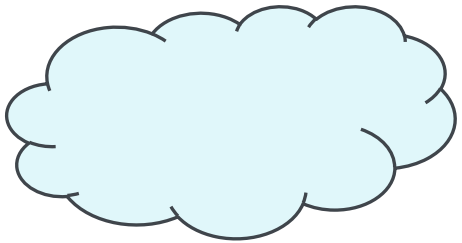
Ejemplo:

Se quiere determinar la cantidad promedio de consumo semanal de alcohol de individuos de entre 15 a 17 años de edad que viven en Jalisco.

Unidades de estudio	Individuos
Población objetivo (Universo)	TODOS los adolescentes de 15 a 17 años que viven en Jalisco.
Población de estudio	Todos los adolescentes de 15 a 17 años en algún plantel educativo
Marco de muestreo (criterio de inclusión)	Factores y niveles a analizar • Adolescentes de 15 a 17 años. Edad = [15,16,17]. • Sexo masculino y femenino. Sexo = {masculino, femenino}. • Lugar de residencia: Jalisco.
Sesgo	Sesgo de selección: No incluye a los adolescentes que no asisten a un plan educativo. No respuesta: Individuos que no desean participar o no se encontraban en clases.

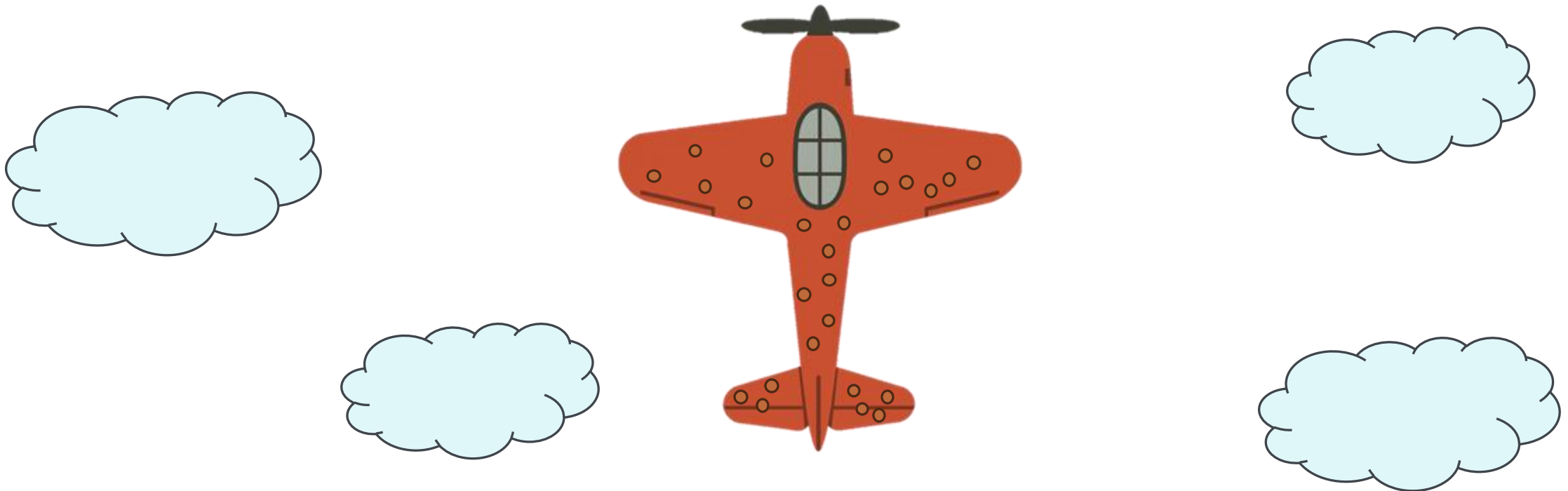
Sesgo del sobreviviente

Cuando el muestreo se concentra en una parte de la población que ya superaron un proceso de selección, pasando por alto a las que no lo hicieron.

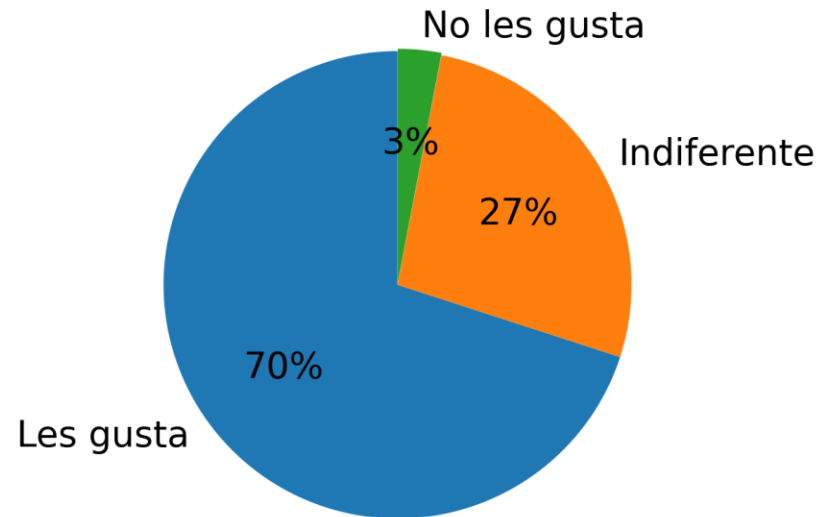


Sesgo del sobreviviente

Cuando el muestreo se concentra en una parte de la población que ya superaron un proceso de selección, pasando por alto a las que no lo hicieron.



Sesgo



Se realizó una encuesta breve a personas que caminaban por la calle, con una sola pregunta:

¿Te gusta contestar encuestas?

- a) Si me gusta
- b) Me es indiferente
- c) No me gusta

Conclusión:

La mayoría de los participantes respondió que les gusta contestar encuestas, lo que indica una percepción generalmente positiva hacia esta actividad.

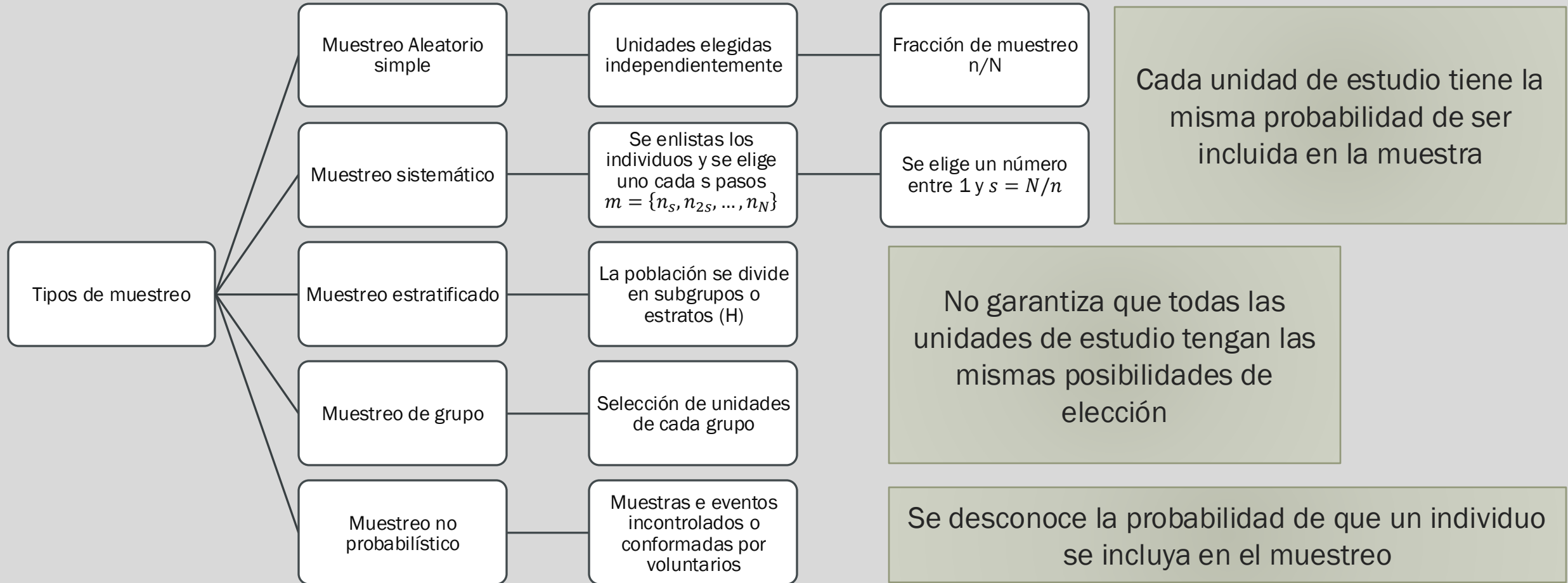
Muestreo Aleatorio simple

Muestreo sistemático

Muestreo estratificado

Muestreo de grupo o de dos etapas

Muestreo no probabilístico



La selección de una estrategia de muestreo depende de:

- 1.- Objetivos del estudio
- 2.- Recursos disponibles (tiempo, espacio, dinero, recursos humanos)

En la práctica se combinan dos o mas estrategias.

En esta clase trabajaremos con la estrategia de..

Muestreo aleatorio simple.

Quiz

Se desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de Bioestadística de sus alumnos. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida, **¿pertenece a la muestra o a la población?**

Si se desea realizar un estudio para determinar el porcentaje de eficacia de una nueva dieta para el aumento de masa muscular en mujeres mexicanas, **¿cuál sería la población?**

De un ejemplo de muestra para este estudio.

Variable

Una característica se clasifica como una variable. La característica podría no ser la misma cuando se observa en diferentes sujetos.

Variable cuantitativa: Aquella que puede medirse numéricamente. Las mediciones hechas sobre variables cuantitativas conllevan información con respecto a una cantidad y una magnitud (orden). Permiten realizar operaciones y obtener estadísticas.

- **Variable aleatoria:** Cuando los valores se originan como resultado de factores aleatorios que no pueden predecirse con exactitud y antelación. Por ejemplo la estatura, puedo pedirlo pero no puedo predecir la estatura que tendrá un bebe en su etapa adulta.

Variable cualitativa: Característica que no puede ser medida y que solo puede ser clasificada. Las mediciones hechas sobre este tipo de variables contiene información respecto a los atributos. Permite obtener frecuencia.

Variable

Una característica se clasifica como una variable. La característica podría no ser la misma cuando se observa en diferentes sujetos.

Variable aleatoria discreta

Se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar.

Las separaciones indican la ausencia de niveles entre los valores específicos que puede asumir la variable.

Por ejemplo:

caries = {0,1,2,3, ..., 100}

perdida de piezas dentales = {0,2, ..., 32}

Variable aleatoria continua

Una variable continua no posee las separaciones o interrupciones típicas de una variable aleatoria discreta:

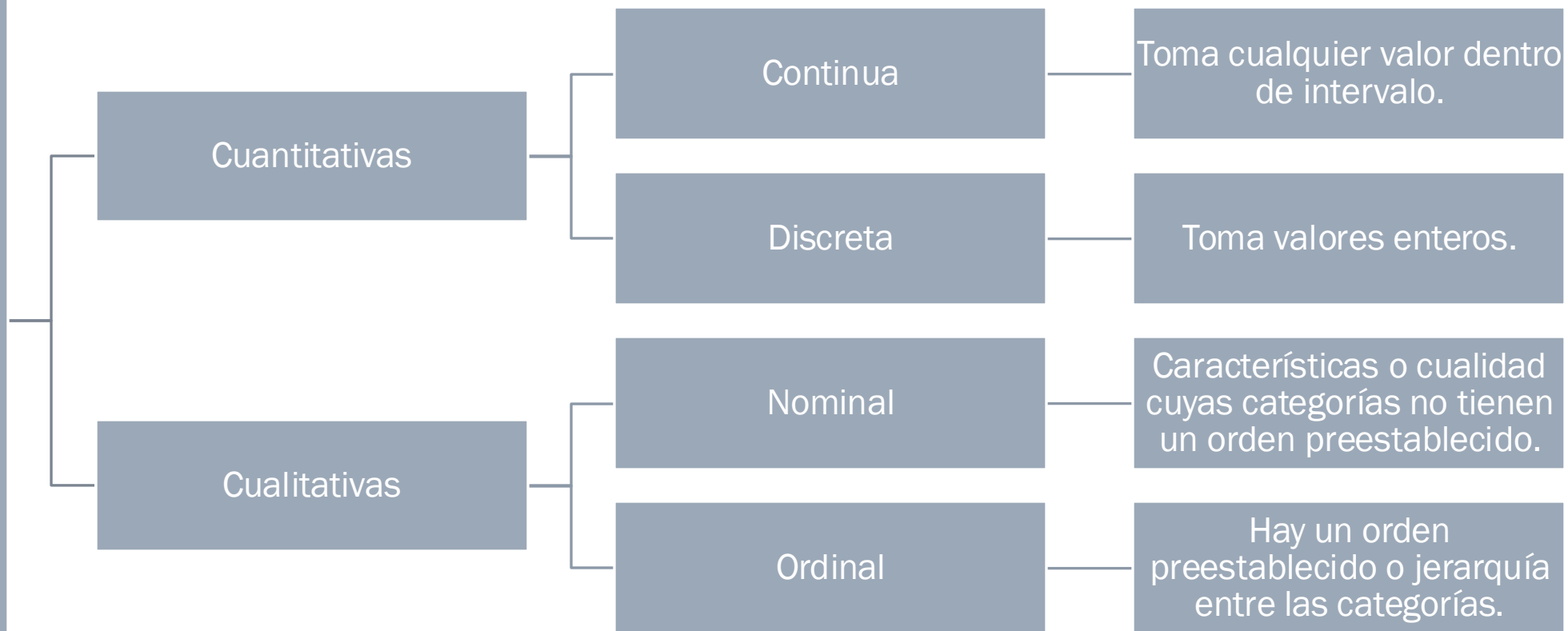
Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

Por ejemplo:

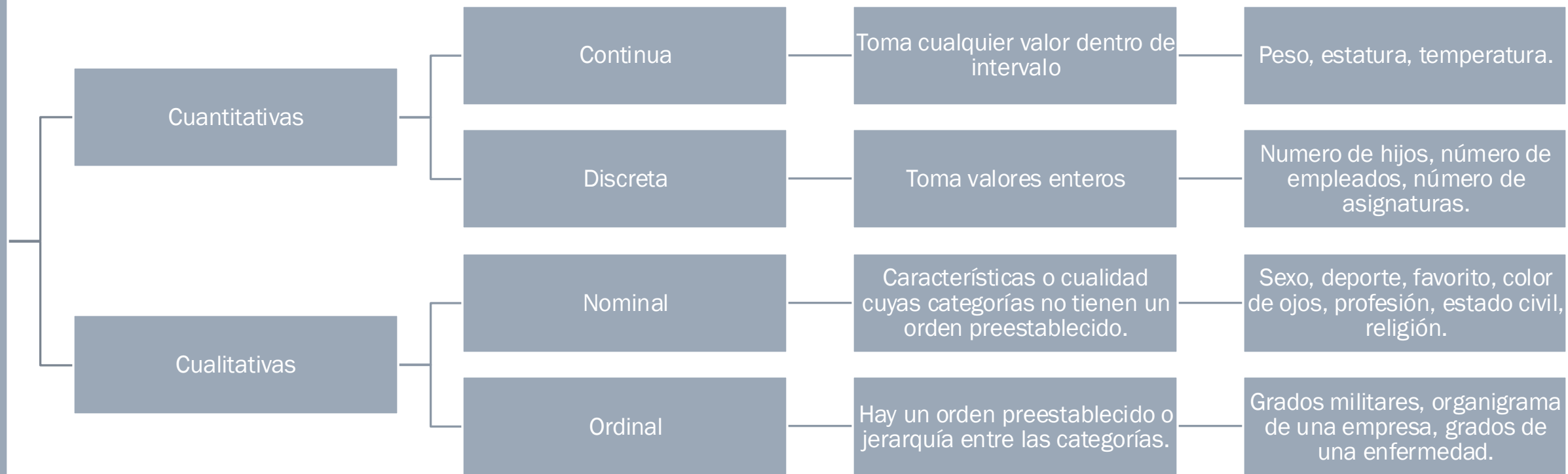
peso = [0,300] *kg*

estatura = [0,3] *m*

Tipos de variables



Tipos de variables



Determinación del tamaño de muestra para la estimación de las medias

¿Qué tan grande debe ser una muestra?

- Una muestra más grande de lo necesario es un desperdicio de recursos (y podrías añadir un sesgo).
- Las muestras demasiado pequeñas con frecuencia dan resultados que carecen de resultados prácticos.

Determinación del tamaño de muestra para la estimación de medias

Muestreo con reemplazo	Muestreo sin reemplazo
Un elemento muestreado se extrae y se devuelve a la población, por lo que puede ser seleccionado en más de una ocasión. Al poder hacer infinitas extracciones, la población se vuelve infinita.	No se devuelven los elementos muestreados a la población.

Quiz

Unidades de estudio	Individuos
Población	Todos los píxeles de la imagen.
Muestra	Todos los píxeles en una ventana de tamaño $n \times n$.
Marco de muestreo (criterio de inclusión)	Sub criterio de inclusión. (Preservación de bordes)
Sesgo	Sesgo de selección, Cuando la ventana de análisis es demasiado grande, se incluyen píxeles de regiones diferentes.
Tipo de muestreo	

Tipos de estimación

Estimación puntual. Un solo valor numérico utilizado para estimar el parámetro correspondiente de la población

- Si queremos estimar la media poblacional μ tomamos una muestra y calculamos la media muestral $\bar{x}$.

Estimación por intervalos. Dos valores numéricos que definen un intervalo que, con un grado específico de confianza, se considera que incluye al parámetro por estimar.

- Si $\bar{x} = 50$ y el error estándar es 2, entonces con 95% de confianza se estima que la media poblacional está entre: $50 - 2$ y $50 + 2$ es decir entre $[48, 52]$.
- $\bar{x} \pm d = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Determinación del tamaño de muestra para la estimación de las medias

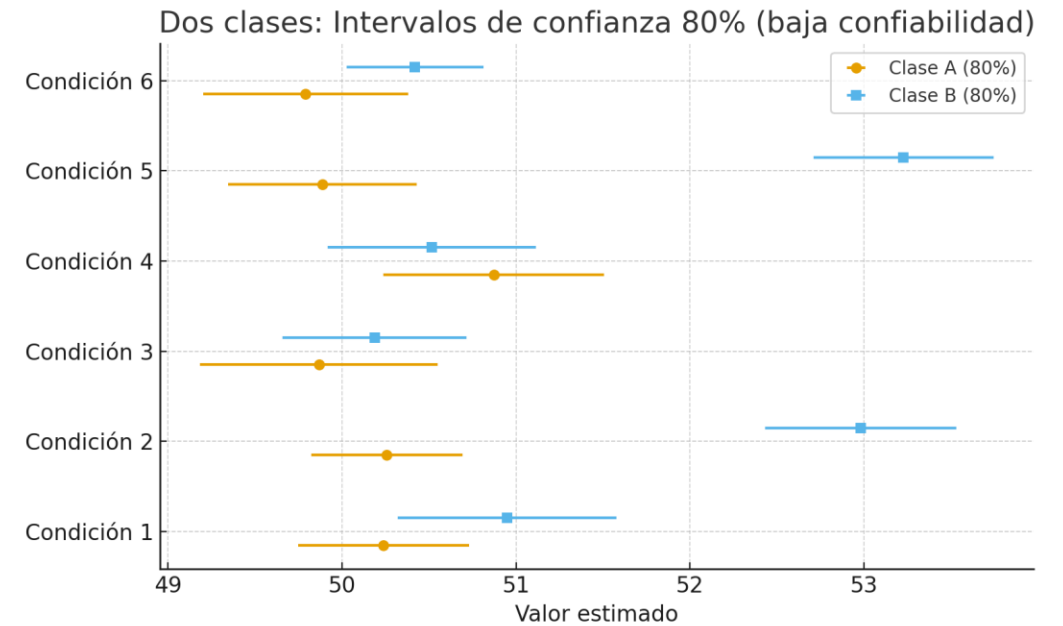
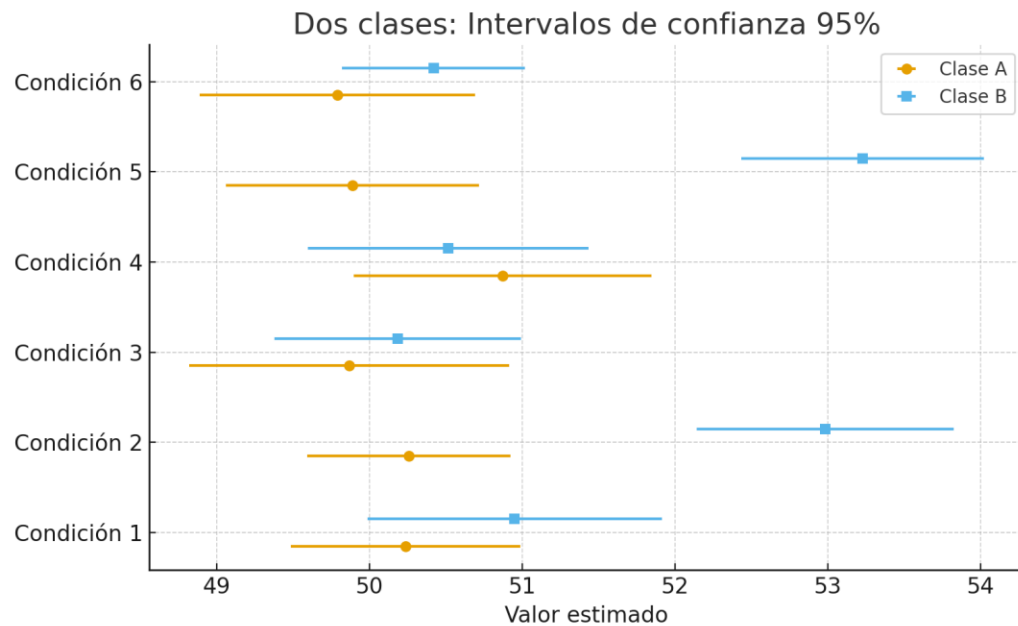
Objetivo: Estimar los intervalos de confianza -> obtener intervalos estrechos con alta confiabilidad.

Estimador $\pm$ (coeficiente de confiabilidad) x (error estándar)

$$\bar{x} \pm d = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para un error estándar dado, incrementar la confiabilidad significa un rango menor. Y un coeficiente con mayor confiabilidad produce un intervalo mas amplio.

Determinación del tamaño de muestra para la estimación de las medias



Determinación del tamaño de muestra para la estimación de las medias

Para la estimación de medias:

$$d = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para un coeficiente de confiabilidad (z) dado, la única forma de obtener un error estándar menor es tomar una muestra grande.

Determinación del tamaño de muestra

Calcular medias:

Muestreo con reemplazo

$$n = \frac{z^2 \sigma^2}{d^2}$$

Muestreo sin reemplazo

$$n = \frac{N z^2 \sigma^2}{d^2 (N - 1) + z^2 \sigma^2}$$

Calcular proporciones:

$$n = \frac{z^2 p q}{E^2}$$

n: tamaño de muestra

z: valor de la distribución normal para el nivel de confianza

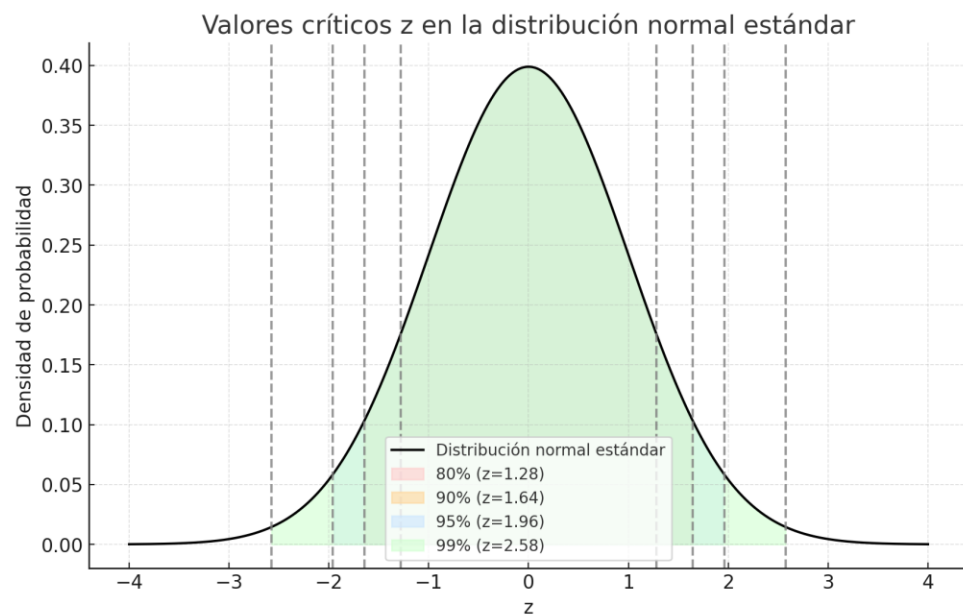
σ^2 : varianza de la población

E: error máximo permitido

N: tamaño de la población

p: proporción de éxito (poblacional o estimada)

q: proporción de ~éxito (1-p)



- La **distribución normal estándar** tiene media 0 y desviación estándar 1.
 - El valor **z = 1.28** es el **punto de corte** en esa distribución tal que:
 - $P(-1.28 \leq Z \leq 1.28) \approx 0.80$
- el **80% del área bajo la curva** está comprendido entre -1.28 y +1.28.

Cómo se obtiene la varianza de la población?

Se extrae una muestra “piloto” de la población y se toma la varianza muestral como una estimación. Las observaciones de la muestra piloto se toman como parte de la muestra final.

Se estima la varianza a partir de estudios anteriores o similares.

Si se cree que la población posee una distribución normal, se puede calcular la desviación estándar a partir del hecho que la amplitud es 6 desviaciones estándar. Este método requiere saber los valores máximos y mínimos de la población.

Si la población sigue una **distribución normal**, entonces casi todos los valores ($\approx 99.7\%$) se encuentran en un rango de **6 desviaciones estándar**, es decir:

$$\text{Amplitud} = X_{\max} - X_{\min} \approx 6$$

$$\sigma = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{6}$$

Ejemplo

Supongamos que se midió el peso de fresas en un cultivo y se sabe

$$X_{min} = 12 \text{ g}$$

$$X_{max} = 36 \text{ g}$$

$$\text{Amplitud} = 36 - 12 = 24$$

$$\sigma = \frac{24}{6} = 4 \text{ g}$$

Ejemplo

Un médico desea conocer el valor medio de glucosa en la sangre en ayunas de pacientes atendidos en una clínica para diabéticos durante los últimos 10 años. Determine el número de registros que el médico debe examinar para obtener un intervalo de confianza de 90% para la media, si la dimensión requerida para el intervalo es de 6 unidades y una muestra piloto presenta una varianza de 60.

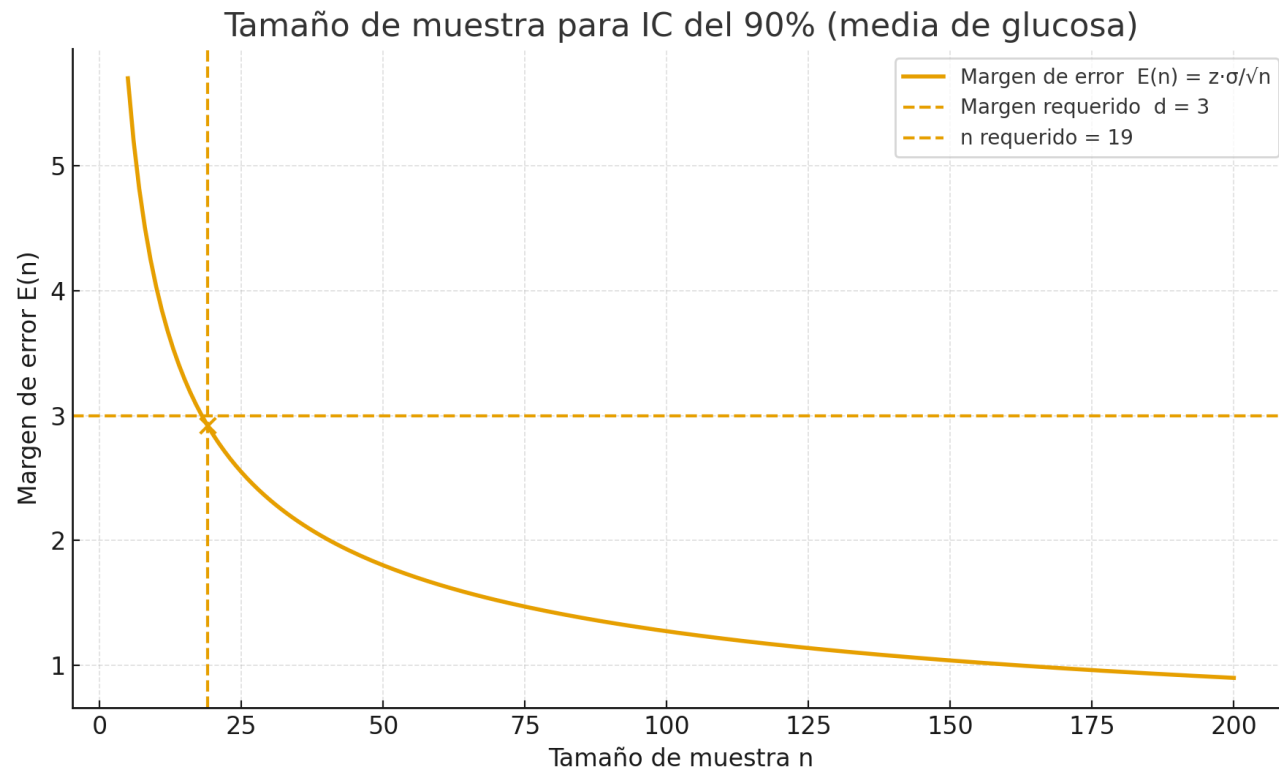
Si se omite la corrección por población finita (no se da a conocer el tamaño de la población):

$$n = \frac{z^2 \sigma^2}{d^2} = \frac{1.645^2 (60)}{3^2} = 18.04$$

El médico debe examinar **19 registros**

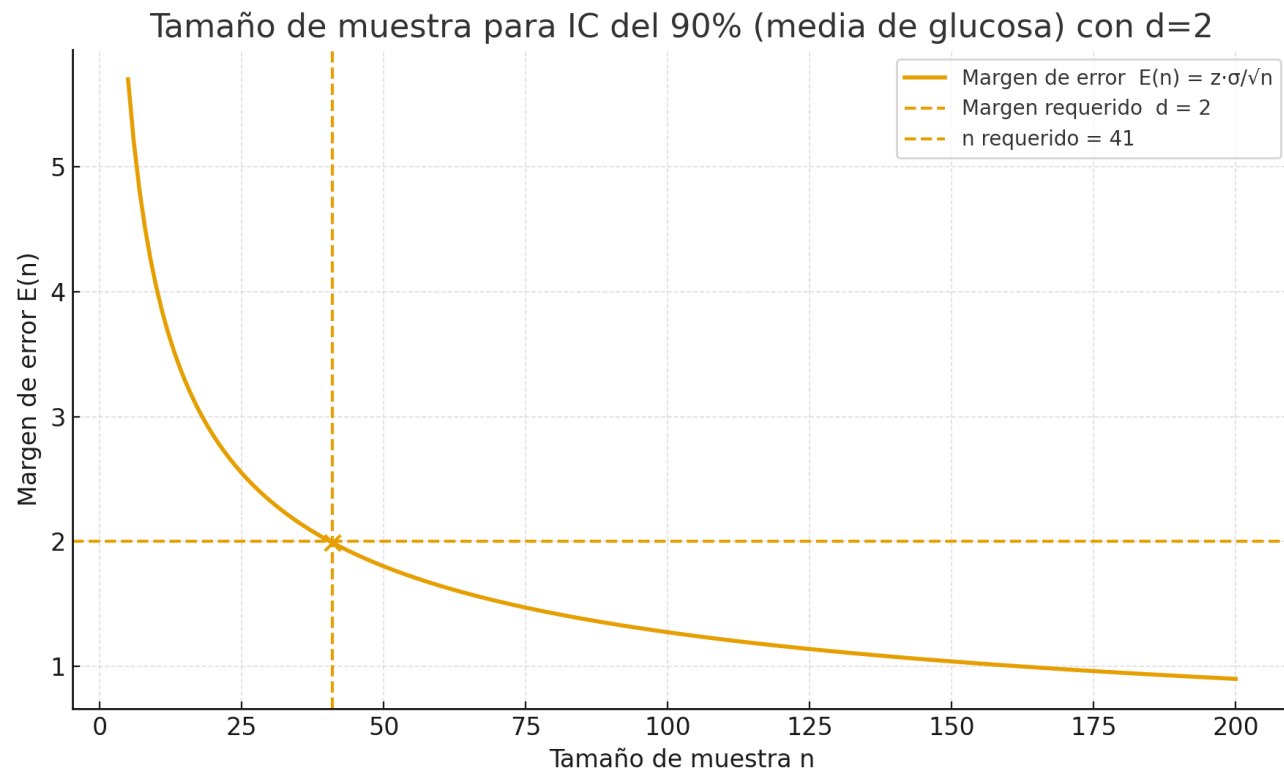
(el resultado se redondea al siguiente número entero cuando los cálculos dan números con decimales)

Ejemplo



Si no nos podemos permitir una dimensión del error “tan” grande. ¿Cuántas muestras debemos tomar con una dimensión de 5?

Ejemplo



Si no nos podemos permitir una dimensión del error “tan” grande. ¿Cuántas muestras debemos tomar con una dimensión de 4?

Ejemplo

Se planea realizar una encuesta para determinar que proporción de familias en cierta área carece de servicios médicos. Se cree que la proporción no puede ser mayor que .35. Se desea un intervalo de confianza de 95 por ciento con $d = 0.05$. ¿de qué tamaño se debe seleccionar la muestra de familias?

$$n = \frac{z^2 pq}{E^2}$$

Ejemplo

Se planea realizar una encuesta para determinar que proporción de familias en cierta área carece de servicios médicos. Se cree que la proporción no puede ser mayor que .35. Se desea un intervalo de confianza de 95 por ciento con $d = 0.05$. ¿de qué tamaño se debe seleccionar la muestra de familias?

$$n = \frac{z^2 pq}{E^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 (0.35)(0.65)}{(0.05)^2} = 349.6 \approx 350$$

Ejercicio

Se desea determinar la **media de la altura de salto** de atletas de basquetbol con un **nivel de confianza del 90 %** y un **error máximo de muestreo de 3 cm**. Se sabe que el salto máximo registrado es de 40 cm y el mínimo es de 0 cm. Determine el **tamaño de muestra** necesario.

$$Y = \mu + \epsilon: \epsilon \in N(0, \sigma^2)$$

$$z_{0.05} = ?$$

$$R = x_{max} - x_{min} = ?$$

$$\sigma = \frac{R}{6} = ?$$

$$d = ?$$

$$n = ?$$

Ejercicio

Se desea determinar la **media de la altura de salto** de atletas de basquetbol con un **nivel de confianza del 90 %** y un **error máximo de muestreo de 3 cm**. Se sabe que el salto máximo registrado es de 40 cm y el mínimo es de 0 cm. Determine el **tamaño de muestra** necesario.

$$Y = \mu + \epsilon; \epsilon \approx N(0, \sigma^2)$$

$$z_{0.90} = 1.645$$

$$R = x_{max} - x_{min} = 40 - 0 = 40 \text{ cm}$$

$$\sigma = \frac{40}{6} = 6.67 \text{ cm}$$

$$d = 3$$

$$n = \frac{1.645^2 \cdot 6.67^2}{3} = 13.38 \approx \mathbf{14}$$

Sujeto	S
0	20
1	21
...	35
14	36

Ejercicio

Se desea **estimar la media de la altura de salto por posición** (base, escolta, alero, ala-pívot, pívot) con **90 % de confianza** y **error máximo de 3 cm en cada posición**. El salto está acotado entre **0 y 40 cm** y se asume **distribución normal**. Determine el **tamaño de muestra por posición** y el **total**. Asumiendo un error máximo para cada posición similar.

$$Y_p = \mu + efectoP_p + error\epsilon_p: \epsilon \approx N(0, \sigma_p^2)$$

Factores:

- Posición = {base, escolta, alero, ala-pivot, pivot}

$$k = \sum_j Factor_j * niveles_j = ?$$

$$z_{0.90} = ?$$

$$R = x_{max} - x_{min} = ?$$

$$\sigma = \frac{R}{6} = ?$$

$$d = ?$$

$$n = \frac{z^2 \cdot \sigma^2}{d} = n * k = ?$$

Ejercicio

Se desea **estimar la media de la altura de salto por posición** (base, escolta, alero, ala-pivot, pivot) con **90 % de confianza** y **error máximo de 3 cm en cada posición**. El salto está acotado entre **0 y 40 cm** y se asume **distribución normal**. Determine el **tamaño de muestra por posición** y el **total**. Asumiendo un error máximo para cada posición similar.

$$Y_p = \mu + efectoP_p + error\epsilon_p: \epsilon \approx N(0, \sigma_p^2)$$

Factores:

- Posición = {base, escolta, alero, ala-pivot, pivot}

$$k = \sum_j Factor_j * niveles_j = 1 * 5 = 5$$

$$z_{0,90} = 1.645$$

$$R = x_{max} - x_{min} = 40 - 0 = 40 \text{ cm}$$

$$\sigma = \frac{40}{6} = 6.67 \text{ cm}$$

$$d = \frac{E}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$n = \frac{1.645^2 \cdot 6.67^2}{3} = 13.38 * 5 = 66.9 \approx 70$$

Sujeto	Posición	Salto
0	Base	20
1	Escolta	21
...	...	..
70	pivot	36

Ejercicio

Se desea **estimar la media de la altura de salto con respecto al tiempo** con **90 % de confianza** y **error máximo de 3 cm en cada posición**. El salto está acotado entre **0 y 40 cm** y se asume **distribución normal**. Determine el **tamaño de muestra por posición** y el **total**. Asumiendo un error máximo para cada posición similar.

$$Y_s = \mu + \text{efecto}_s + \epsilon_s, \epsilon \approx N(0, \sigma_p^2)$$

Factores intra-sujeto: (Análisis longitudinal)

- Tiempo, variable continua. Sólo añade varianza intraclass al modelo, mas repeticiones del mismo sujeto.

$$z_{0.90} =$$

$$R =$$

$$\sigma =$$

$$d =$$

$$n =$$

Ejercicio

Se desea **estimar la media de la altura de salto con respecto al tiempo** con **90 % de confianza** y **error máximo de 3 cm en cada posición**. El salto está acotado entre 0 y 40 cm y se asume **distribución normal**. Determine el **tamaño de muestra por posición** y el **total**. Asumiendo un error máximo para cada posición similar.

$$Y_s = \mu + \text{efector} \tau_s + \epsilon_s, \epsilon \approx N(0, \sigma_p^2)$$

Factores intra-sujeto: (Análisis longitudinal)

- Tiempo, variable continua. Sólo añade varianza intraclass al modelo, mas repeticiones del mismo sujeto.

$$z_{0.90} = 1.645$$

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 40 - 0 = 40 \text{ cm}$$

$$\sigma = \frac{40}{6} = 6.67 \text{ cm}$$

$$d = 3$$

$$n = \frac{1.645^2 \cdot 6.67^2}{3} = 13.38 \approx \mathbf{14}$$

Sujeto	Tiempo	Salto
1	1	20
1	2	21
1	3	35
1	4	36
2	1	40
...		35
14	10	36

Ahora si se pueden realizar análisis de tendencias en el tiempo, dependiente del sujeto. Se añaden repeticiones, no sujetos.

Ejercicio

Se desea **estimar la media de la altura de salto** por **posición** (base, escolta, alero, ala-pívot, pívot) y por **tipo de entrenamiento** (convencional vs. especial) con **90 % de confianza** y **error máximo de 3 cm en cada combinación posición×entrenamiento**. El salto está acotado entre **0 y 40 cm** y se asume **distribución normal**.

$$Y_p = \mu + \tau_p + \epsilon_p, \epsilon \approx N(0, \sigma_p^2)$$

Factores:

- Posición = {base, escolta, alero, ala-pivot, pivot}
- Entrenamiento = {convencional, especial}

$$k = \prod_j n_{niveles_j} = 5 * 2 = 10$$

$$z_{0.05} = 1.645$$

$$R = x_{max} - x_{min} = 40 - 0 = 40 \text{ cm}$$

$$\sigma = \frac{40}{6} = 6.67 \text{ cm}$$

$$d = \frac{E}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$n = \frac{1.645^2 \cdot 6.67^2}{3} * k = 13.38 * 10 = 133.8 \approx 134$$

Sujeto	Entrenamiento	Posición	Tiempo de salto
0	C	Base	20
1	Es	Base	21
2	C	...	35
3	Es	Pivot	36
4	C	Pivot	40
...		...	35
134	es	pivot	36

Introducción

Cuando recopilamos los datos de las muestras, los valores resultantes están disponibles "desorganizados". A este tipo de datos se le denomina datos crudos.

A menos que el número de datos no agrupados sea muy pequeño, es improbable que estos proporcionen suficiente información, hasta que son puestos en algún orden.

Arreglo ordenado:

Lista de medidas de un grupo (población o muestra) en orden de magnitud de menor a mayor valor



Intervalos de clase

Se debe seleccionar un conjunto de intervalos que no se traslapen. Cada observación debe ser puesta en uno y solo uno de los intervalos.

Existen varias ecuaciones empíricas para estimar un numero de clases k , adecuado. La más común es la relación de Sturges.

$$k = 1 + 3.322(\log(n))$$

Ejemplo

El siguiente conjunto de datos representa la altura, en metros, de 10 estudiantes (n) de la universidad X. Realiza lo siguiente:

1.55, 1.60, 1.62, 1.65, 1.70, 1.72, 1.74, 1.78, 1.80, 1.85

- Obtener el número de clases.
 - $k = 1 + 3.322(\log(n))$
- Obtener el rango (R)
 - $R = \text{valor maximo} - \text{valor minimo}$
- Obtener la amplitud del intervalo
 - $A = R/k$
- Construcción de los intervalos de clase

Ejemplo

El siguiente conjunto de datos representa la altura, en metros, de 10 estudiantes (n) de la universidad X. Realiza lo siguiente:

1.55, 1.60, 1.62, 1.65, 1.70, 1.72, 1.74, 1.78, 1.80, 1.85

- Obtener el número de clases.
 - $k = 1 + 3.322(\log(10)) \approx 4$
- Obtener el rango (R)
 - $R = 1.85 - 1.55 = 0.30$
- Obtener la amplitud del intervalo
 - $A = R/k = 0.30/4 = 0.075$
- Construcción de los intervalos de clase

Si tenemos las frecuencias absolutas $f_1, f_2, \dots, f_k$, entonces:

Ejemplo

$$F_i = \sum_{j=1}^i f_j$$

Intervalo	frecuencia absoluta	f relativa = f/N	F (acumulada)	Fr
[1.55 - 1.63)	3	0.30	3	0.30
[1.63 - 1.71)	2	0.20	5	0.50
[1.71 - 1.79)	3	0.30	8	0.80
[1.79 - 1.87]	2	0.20	10	1.00

Si L_{min} es el límite inferior del primer intervalo y A la amplitud, entonces:

$$I_1 = [L_{min}, L_{min} + A)$$

$$I_2 = [L_{min} + A, L_{min} + 2A)$$

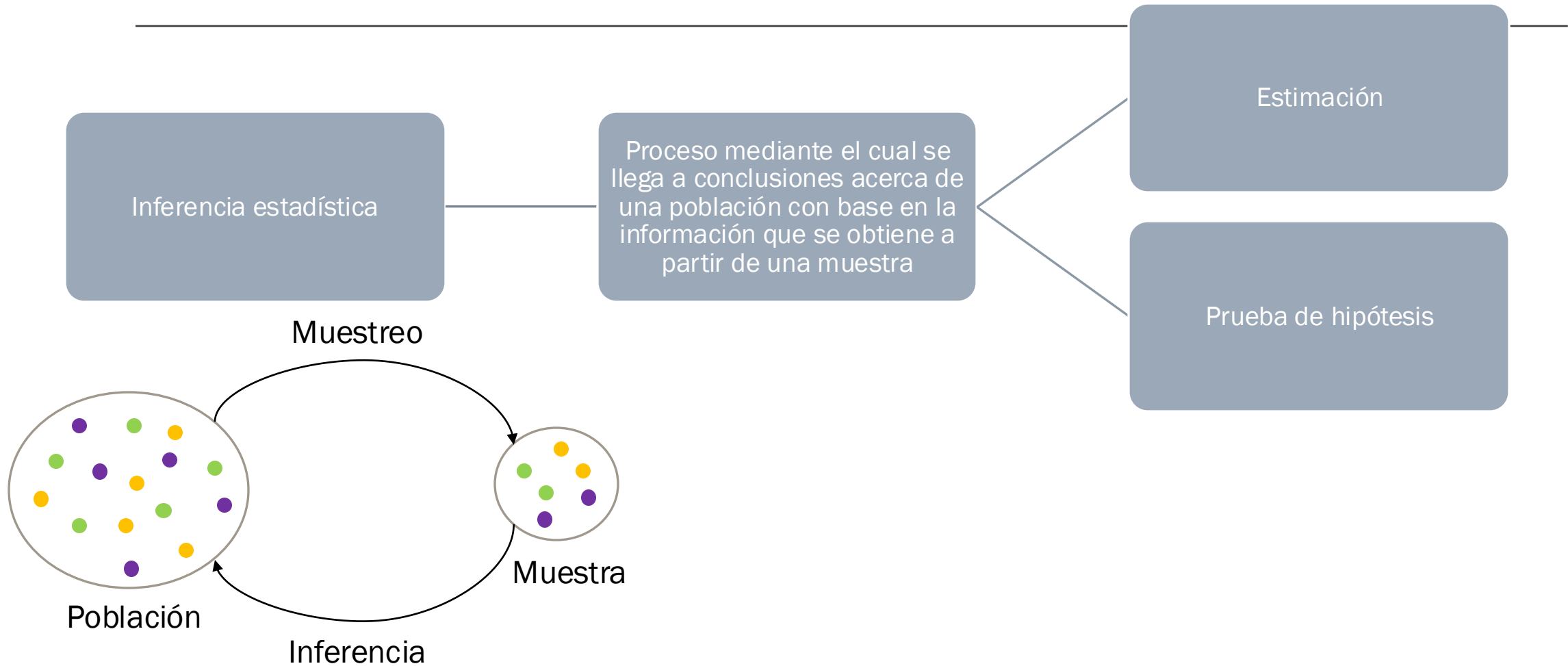
$$I_i = [L_{min} + (i - 1)A, L_{min} + iA)$$

Después, utilizamos f relativa para muestrear post-adquisición de las muestras. Y generar conclusiones con respecto al tiempo.

Hasta completar k clases.

Inferencia estadística

Inferencia estadística



Pruebas de hipótesis

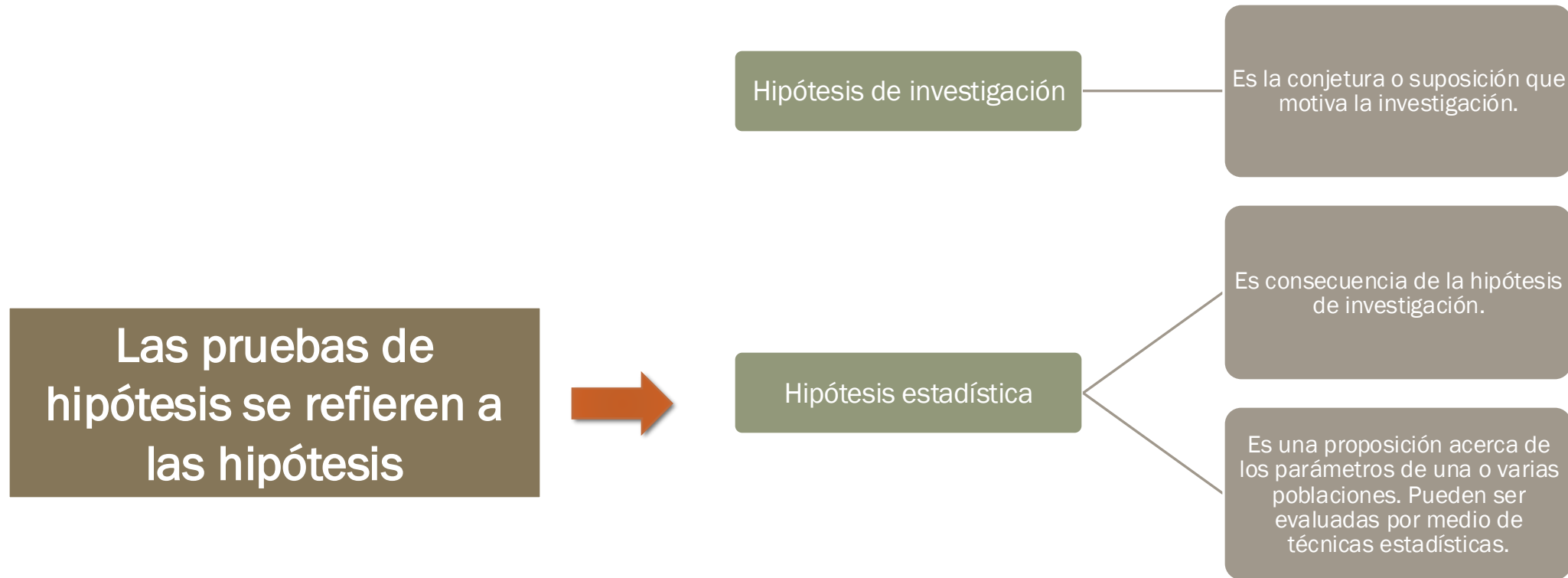
El propósito de la prueba de hipótesis es ayudar al investigador, médico o administrador a tomar una decisión acerca de la población mediante un análisis de la varianza de una muestra.

Hipótesis:

Proposición acerca de una o más poblaciones. Se refiere a los parámetros de las poblaciones para los cuales se hace una proposición que se quiere probar.

Las pruebas buscan generar evidencia de su aceptación o rechazarla.

Tipos de hipótesis



Pasos para la prueba de hipotesis

1.- Comprender la naturaleza de los datos

2.- Establecer supuestos

3.- Planteamiento de la hipótesis

4.- Fijar una estadística de prueba

5.- Regla de decisión

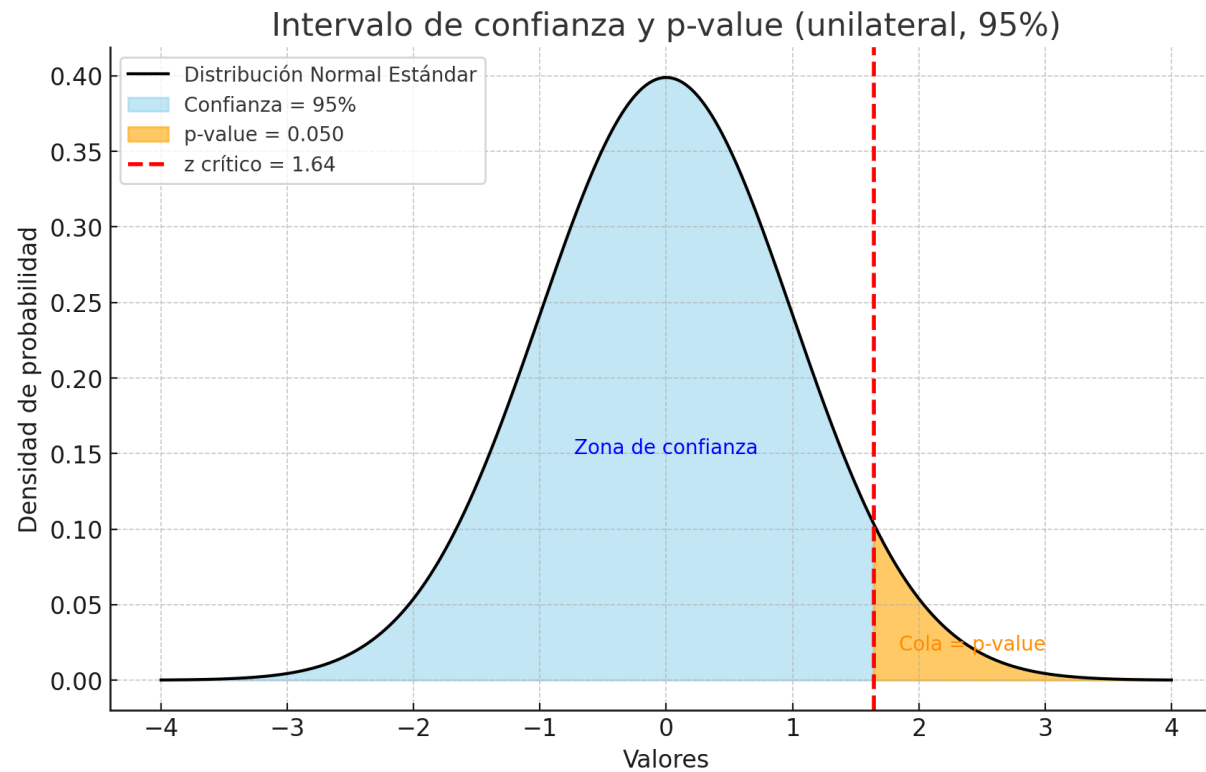
6.- Cálculo de la estadística de prueba

7.- Decisión estadística

8.- Análisis del valor p

9.- Conclusión

Valor p (p-value)



Consideraciones

Si únicamente se interpreta el **p-valor** sin considerar el **tamaño del efecto** o la **varianza de los datos**, se pueden cometer errores importantes:

1. Efecto pequeño pero significativo:

Con muestras muy grandes, incluso diferencias mínimas pueden generar un $p < 0.05$. Sin embargo, esas diferencias podrían no tener relevancia práctica.

2. Efecto grande pero no significativo:

Con muestras pequeñas o varianzas elevadas, es posible que un efecto real no sea detectado, resultando en un $p > 0.05$. Esto conduce a un error de tipo II (no rechazar la hipótesis cuando es falsa).

3. Falsa seguridad estadística:

p no mide la magnitud del efecto ni su importancia práctica

Ejemplo

$\text{tiempo salto} = \mu \text{ tiempo de salto} + e \text{ Posición jugada} + e \text{ Entrenamientos} + e \text{ Posición jugada} \times e \text{ Entrenamientos} + \epsilon$

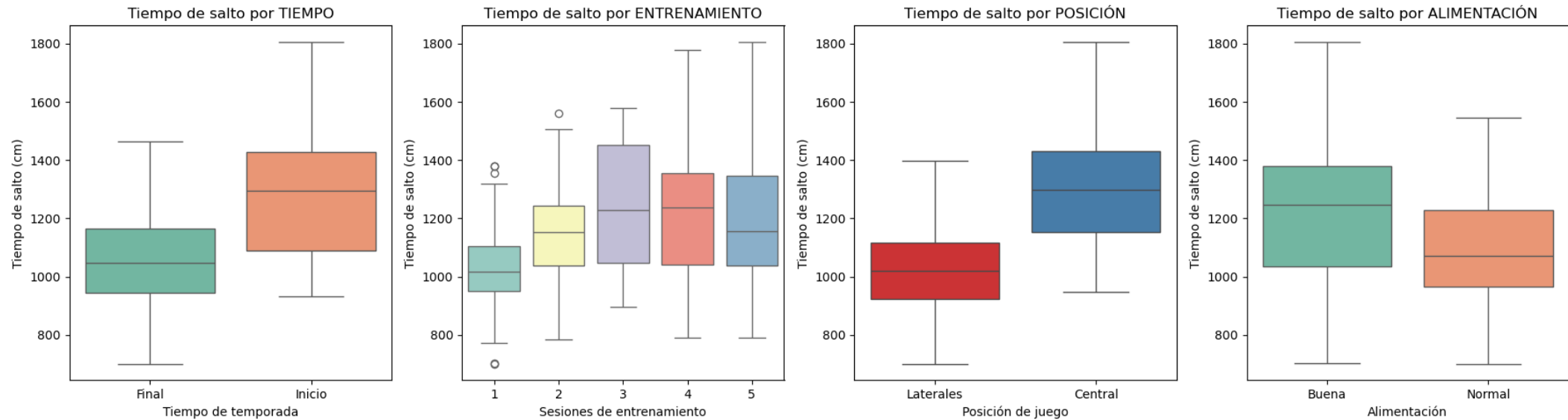
No estamos considerando la varianza intra sujetos.

El error, podría estar dado por esa varianza, y otros factores.

```
df = generar_datos(  
    n=200,  
    f_tiempos=(1.0, 0.8),          # Final reduce 20%  
    f_entrenamientos=(1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3),  
    f_posiciones=(1.0, 1.3),  
    umbral_sobre=4,  
    niveles_alimentacion=("Normal", "Buena"),  
    inter_sobre_entrenamiento=(0.80, 1.00), # Normal: -10%; Buena: sin efecto  
    semilla=4  
)
```

tiempo	entrenamiento	posicion	alimentacion	tiempo_salto
Final	4	Laterales	Buena	1012.683
Final	1	Central	Normal	1048.669
Final	4	Central	Buena	1330.642
Final	1	Central	Buena	1057.107
Final	3	Central	Buena	1246.453
Final	4	Central	Buena	1299.018
Final	1	Laterales	Normal	700.095
Inicio	2	Laterales	Normal	1038.687
Inicio	4	Laterales	Normal	1121.094
Final	4	Central	Buena	1393.121

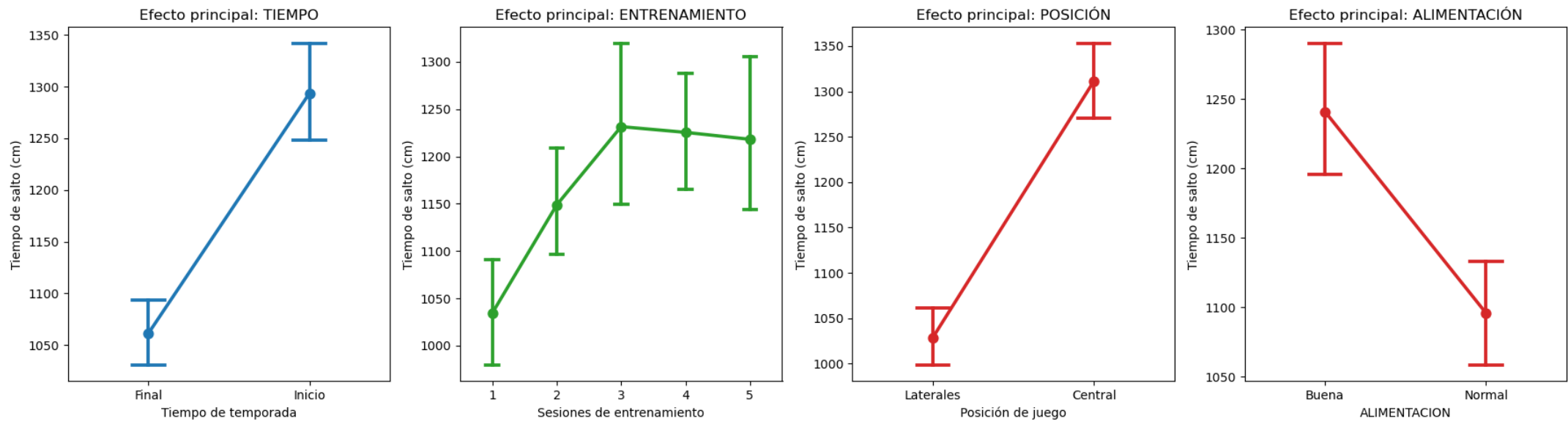
Análisis descriptivo



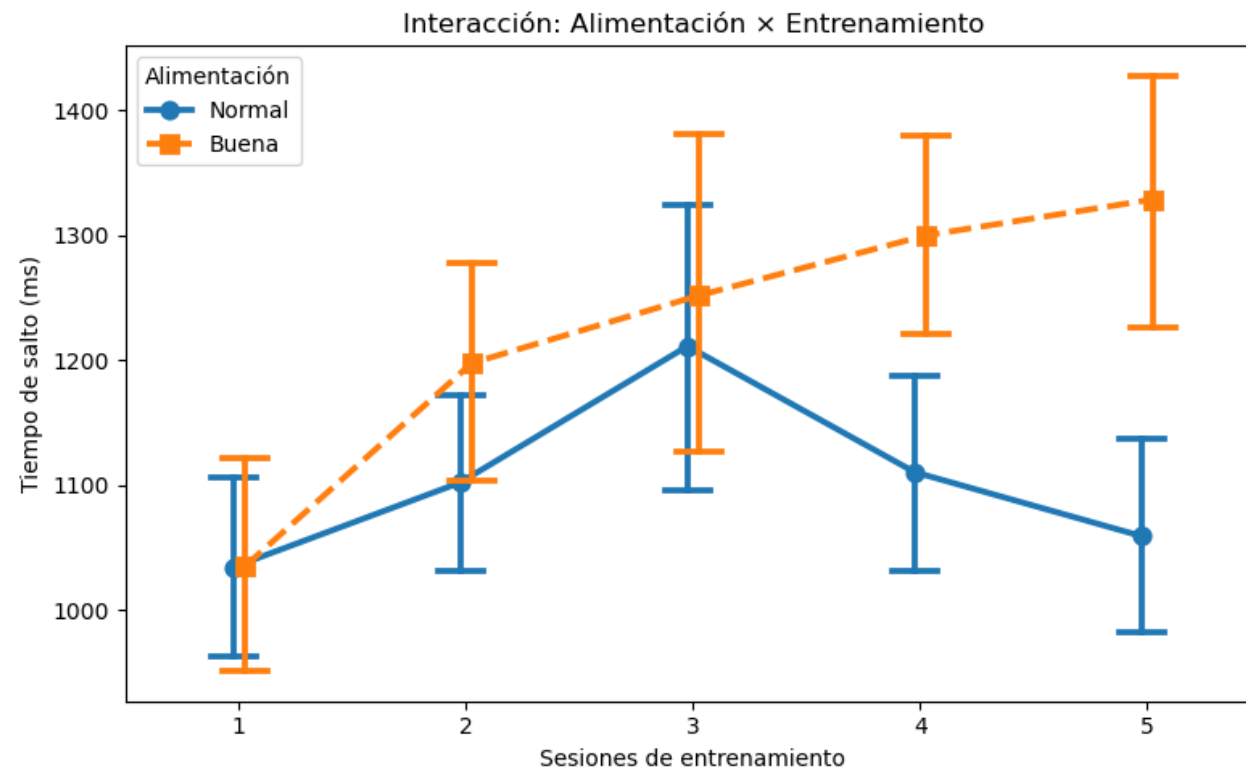
Análisis de la varianza

Factor	Suma de cuadrados	gl	F	p-valor	Var. explicada (%)
Posición	4,740,462.51	1	1160.89	< 0.001	40.34
Tiempo	3,473,276.99	1	850.57	< 0.001	29.56
Entrenamiento	1,051,670.16	4	64.39	< 0.001	8.95
Alimentación : Entrenamiento	913,925.86	4	55.95	< 0.001	7.78
Alimentación	804,407.02	1	196.99	< 0.001	6.85
Residual	767,694.78	188	—	—	6.53

ANOVA, Efectos principales



ANOVA, interacciones



Confirmación de las conclusiones

El **ANOVA** permite identificar si existe un efecto significativo de las variables independientes sobre la variable dependiente, es decir, si al menos uno de los factores o sus interacciones contribuyen de manera estadísticamente significativa a la variabilidad observada.

Sin embargo, el ANOVA no especifica **qué niveles** de la variable independiente difieren entre sí. Para ello, es necesario aplicar pruebas **post hoc** (por ejemplo, Tukey HSD, Bonferroni o Scheffé), que confirman y detallan las diferencias significativas entre los niveles de cada factor.

Prueba ad hoc (comparaciones múltiples)

ALIMENTACIÓN NORMAL

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
1	2	67.8482	0.7509	-89.4788	225.1753	False
1	3	177.0596	0.057	-3.3423	357.4615	False
1	4	76.1427	0.6523	-79.3442	231.6296	False
1	5	24.8444	0.9941	-144.5936	194.2823	False
2	3	109.2114	0.457	-72.7789	291.2017	False
2	4	8.2945	0.9999	-149.0325	165.6216	False
2	5	-43.0039	0.956	-214.132	128.1242	False
3	4	-100.9169	0.5283	-281.3188	79.485	False
3	5	-152.2153	0.1888	-344.7715	40.3409	False
4	5	-51.2984	0.9164	-220.7363	118.1395	False

ALIMENTACIÓN BUENA

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
1	2	162.974	0.2363	-54.5406	380.4886	False
1	3	217.1307	0.1009	-25.0165	459.2779	False
1	4	265.279	0.0027	68.6726	461.8854	True
1	5	294.1067	0.0018	82.991	505.2224	True
2	3	54.1567	0.9661	-176.8808	285.1942	False
2	4	102.305	0.5296	-80.4438	285.0538	False
2	5	131.1328	0.3583	-67.142	329.4075	False
3	4	48.1483	0.9695	-163.3223	259.6189	False
3	5	76.976	0.8764	-148.0474	301.9995	False
4	5	28.8277	0.9909	-146.2562	203.9116	False

Muchas gracias

PREGUNTAS..?